Practice 4.

46

欲证明：$h(x) = f(x' \oplus x'')$ 不是抗第二原像的，只需证明能找到一个 $\tilde{x} \neq x$ 且 $\tilde{x} \in \{0,1\}^{2m}$

使 $h(x) = h(\tilde{x})$

只需让 $\tilde{x} = x'' \| x'$ （即把 x 的左 m 个比特和右 m 个比特交换位置）

则 $h(\tilde{x}) = f(x'' \oplus x')$ 又 $x'' \oplus x' = x' \oplus x''$ 且 f 是双射

则 $f(x'' \oplus x')$ 一定等于 $f(x' \oplus x'')$ 即证明了 $h(\tilde{x}) = h(x)$ 这说明 h 不是抗第二原像的.

47

$$\varepsilon_{exact} = 1 - \frac{M \times (M-1) \times \cdots \times (M-q+1)}{M^q}$$

$$\varepsilon_{estimate} = 1 - e^{-\frac{q(q-1)}{2M}}$$

当 $M = 365$，$q \in [15, 30]$

q	ε_{exact}	$\varepsilon_{estimate}$	误差
15	25.2901%	25.0113%	-0.2788%
16	28.3604%	28.0512%	-0.3093%
17	31.5008%	31.1578%	-0.3430%
18	34.6911%	34.3149%	-0.3762%
19	37.9119%	37.5069%	-0.4050%
20	41.1438%	40.7186%	-0.4252%
21	44.3868%	43.9351%	-0.4517%
22	47.5695%	47.1435%	-0.4260%
23	50.7297%	50.3278%	-0.4019%
24	53.8933%	53.4789%	-0.3555%
25	56.8700%	56.5847%	-0.2853%
26	59.8241%	59.6353%	-0.1888%
27	62.6856%	62.6222%	-0.0637%
28	65.4461%	65.5377%	+0.0916%
29	68.0969%	68.3752%	+0.2783%
30	70.6316%	71.1287%	+0.4971%

4.10. compress 函数存在2个前提：

I. 抗强碰撞 II. 变后依赖因.

考点 反证：我们假设 $x \neq x'$ 且 $h(x) = h(x')$

① x 与 x' 长度相同

因 $h(x) = h(x')$ 则必有 $g_K = g_K'$ ，即 compress $(z_K) =$ compress (z_K')

若 $z_K \neq z_K'$ ，则与 compress 的性质 I 矛盾

所以 $z_K = z_K' \Rightarrow g_{K-1} = g_{K-1}' \quad x_K = x_{(K-1)}'$

继续重复上述分析，最终得到只有 $x = x'$ 时成立，矛盾与假设矛盾.

② x 与 x' 长度不同

在进行①时某一步 $g_{K-i} = g_0'$ 又 $g_0' = IV = 0^m$ 即 $g_{K-i} = 0^m$ 则 compress$(g_{K-i-1} \| x_{K-i}) = 0^m$

矛盾与 compress 的性质 II 矛盾.

证明了 h 是抗碰撞的.

4.12

(a) 证明存在 $(1,-1)$ 伪造

任取一条消息 $X = (x_1, x_1, x_3, x_4, \cdots x_n)$ 则 $h(X) = e_K(x_1) \oplus e_K(x_1) \oplus e_K(x_3) \cdots \oplus e_K(x_n)$

$= e_K(x_3) \cdots \oplus e_K(x_n) = s$

攻击者只需伪造消息 $X' = (\overbrace{x_2, x_2}^{\text{伪造}}, \overbrace{x_3, x_4, \cdots x_n}^{\text{5x-2}})$ ，以 (X', s) 的形式传递，即可伪造成功

(b) 证明

假设 $X^* = (x_1, x_2, x_3, \cdots x_n)$

先 $x_1 = (x_1, x_2, \underbrace{x_1 \cdots x_1}_{n-2})$ 则 $a = h(x_1) = e_K(x_1) \oplus e_K(x_2) \oplus \underbrace{e_K(x_1)}_{n-2\text{个}x_1}$

再 $x_2 = (x_1, x_1, x_3 \cdots x_n)$ 则 $b = h(x_2) = e_K(x_3) \oplus \cdots \oplus e_K(x_n)$

对对于 $a \oplus b$ 来说 $a \oplus b = \left(e_K(x_1) \oplus e_K(x_2) \oplus \underbrace{e_K(x_1)}_{n-2\text{个}x_1}\right) \oplus \left(e_K(x_3) \oplus \cdots e_K(x_n)\right)$

若n-2为偶数，则 $a \oplus b = e_K(x_1) \oplus e_K(x_2) \oplus e_K(x_3) \cdots \oplus e_K(x_n)$ 得到对应哈希值.

这证明了存在 (1, 2) 选择性伪造

4.13

(a) 取伪造消息. $X = (x_1, x_1, x_1, \cdots x)$

$x_1 = (x_1, 0, 0, 0 \cdots 0)$ $\Rightarrow$ $a = h(x_1) = e_K(x) + \overbrace{M}^{3+5+\cdots+(2m-1)} e_K(0) \mod 2^m$ ①

$x_2 = (0, 0, 0 \cdots 0)$ $\Rightarrow$ $b = h(x_2) = n^2 e_K(0) \mod 2^m$ ②

由①和②可解出 $e_K(x)$ 则 $h(x) = n^2 e_K(x) \mod 2^m$ 可求

即存在 (1, 2) 伪造

(b)

请求 (x_1, x_2) 和 (x_2, x_1) 可得 $\begin{cases} e_K(x_1) + 3e_K(x_2) \equiv a \pmod{2^m} \\ e_K(x_2) + 3e_K(x_1) \equiv b \pmod{2^m} \end{cases}$

消元可得: $8e_K(x_1) \equiv 3b - a \pmod{2^m}$ $8e_K(y_1) \equiv 3a - b \pmod{2^m}$

又 $\gcd(8, 2^m) = 8$ 所以方程有8个解，且解之间相差 $2^m / \gcd(8, 2^m) = 2^{m-3}$

求 (x_1, x_1) $\Rightarrow$ $4e_K(x_1) \equiv c \pmod{2^m}$ 从上述8个解中猜一个 y^*

即 $y = 4y^* \mod 2^m$ $y = 4(y' + K \cdot 2^{m-3}) \mod 2^m = 4y' + K \cdot 2^{m-1} \mod 2^m$ $(K \in [0, 7])$

当 $K | 2n$ 时，$4y^* = 4y$，伪造成功 当 K 不整除 $2n$ $4y^* = (4y' + K \cdot 2^{m-1}) \mod 2^m$ 失败

故 $Pr = 4/8 = \frac{1}{2}$

(c) 当查询次数放宽至3次，通过类似 (b) 的代数消除，可以实现任意消息伪造.